

A Fejlett Mechatronikai Rendszerek mesteri szakirány

felvételi tematikája 2024

A. Számítógépes tervezés

1. ALAPFOGALMAK: A számítógépes tervezés megjelenésének szükségessége. A legkülönbözőbb műszaki szoftverek megjelenése, ezeknek az adatbázisához kezelni képes szakosított programozói nyelvezetek. A parametrikus tervezés fogalmának bemutatása, a mechanikai tervezésben. Az Autodesk Inventor program bemutatása.
2. AZ API HASZNÁLATA AUTOCAD-ben. AUTOLISP. AutoLISP utasítások "áttetsző" használata AutoCAD utasításokban. Az AutoLisp-ben készített különböző AutoCAD utasítások futtatása az parancssorban (command line).
3. AZ AUTOCAD ADATBÁZISÁNAK KIKÉRDEZÉSE ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA AUTOLISP SEGÍTSÉGÉVEL. Az AutoCAD adatbázis struktúrájának ismertetése. A VizualLisp használata AutoCAD 2002-ben. Belső AutoLisp függvények, használatuk és szintaxisuk. Saját AutoLISP függvények. Az AutoCAD adatbázisának kikérdezése AutoLisp programmal AutoCAD rajzelemek elérése: kiválasztási csoportok készítése és használata, rajzelemek tulajdonságainak kikérdezése és megváltoztatása AutoLisp-el.
4. A PARAMETRIKUS MODELLEZÉS ALAPFOGALMAI. A PROGRAMOK ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI FELÜLETE. Az Autodesk Inventor szoftver felhasználói felületének ismertetése. Az Objektumböngésző. Az különböző modellrészek közötti kapcsolatok értelmezése. Beállítások alkalmazása. Nézet típusok, nézetek használata.
5. VÁZLATOK KÉSZÍTÉSE. 2D vázlatok készítése. Geometriai és méreti kényszerek; alkalmazásuk a vázlatok készítésénél.
6. SZILÁRD TESTEK MODELLEZÉSE ÉS FELÜLETI MODELLEK KÉSZÍTÉSE. Kihúzás, forgástás, furatok, menetek, élettörések és él lekerekítések készítése; testek metszése. Egyszerű felületek készítése. Intelligens testmodellek. iFeature-ok készítése.
7. SZERELÉSI MODELLEZÉS. ALAPFOGALMAK. Szilárd testek szerelési modellbe való beillesztése. Geometriai és méreti kényszerek használata.
8. A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE. MŰSZAKI RAJZOK. Nézetek készítése. Metszetek. Szöveg és egyéb szabványelemek hozzáadása a rajzokhoz.

Könyvészet

1. Banach, Daniel T., Jones, Travis, Kalameja, Alan J.: Autodesk Inventor 6. Essentials with Autodesk Inventor 7 update. Clifton Park, N.J., Autodesk Press, 2003. + 1 CD ROM.
2. Ferencsik, János: AutoCAD. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1996.
3. Horváth, Imre, Juhász, Imre: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1996.
4. Pintér, Miklós: AutoCAD tankönyv és példatár. AutoCAD 2002, AutoCAD LT 2002. Budapest CompuerBooks, 2002.

5. Pintér, Miklós: Autodesk Inventor 6. Tankönyv és példatár. Budapest, Computer Books, 2003.
6. Varga, Tibor: Az AutoCAD programozása. AutoLISP, ADS R12-R13. Győr, Computer Studio, 1996.
7. Tolvaly-Roşca, Ferenc: A számítógépes tervezés alapjai. AutoLISP és Autodesk Inventor alapismeretek. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2009.

B. Mechatronikai rendszerek

1. HIDRAULIKUS RENDSZEREK TERVEZÉSE. HIDRAULIKUS ELEMEEK: Hidrosztatikus energia-átalakítók. Hidraulikus irányítókészülék. Kiegészítő szerelvények.
2. PNEUMATIKUS ALAPKAPCSOLÁSOK: Pneumatikus vezérlés tárolólánccal. Pneumatikus vezérlés léptetőlánccal. Elektro-pneumatikus alapkapsolások: Elektro-pneumatikus vezérlés kétoldali elektromágneses útváltók segítségével. Elektro-pneumatikus vezérlés egyoldali elektromágneses útváltók segítségével
3. AZ IRÁNYÍTÓRENDSZEREK FEJLŐDÉSE
4. PROGRAMOZHATÓ VEZÉRLŐK HARDVERFELEPÍTÉSE: Bitprocesszor alapú programozható vezérlők. Bájt-vagy szóprocesszor alapú programozható vezérlők.
5. PROGRAMOZHATÓ VEZÉRLŐK PROGRAMOZÁSA: PLC-n futó programok és feladataik. PLC programnyelvek. A PLC program végrehajtásának módjai.
6. PLC-K KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE: Soros átvitel. RS típusú kommunikációs szabvány. Hálózati kommunikáció. ETHERNET-hálózat. Terepi buszrendszerek.

Könyvészet

1. Ajtonyi István, Gyuricza István: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Bp., Műszaki Kvk., 2002
2. Bärnkopf, R., Ezer, R., Kiss, P., Máté, S. Hidraulikus Rendszerek Tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
3. Benjamin, C. Kuo Önműködő Szabályzó Rendszerek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
4. Csernyánszky, Imre, Kéri, Ferenc Pneumatikus Automatizálás. Pneumatikus Irányítástechnika, Feladatgyűjtemény. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Műszaki Főiskolai Kar, 2000.
5. Csernyánszky, Imre Pneumatikus Irányítástechnika. Irányítóelemek Megválasztása. Oktatási Segédlet, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Műszaki Főiskolai Kar, 2000.
6. Csernyánszky, Imre Pneumatikus Irányítástechnika. Programvezérlések. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Műszaki Főiskolai Kar, 2000.
7. Csernyánszky, Imre Pneumatikus Irányítástechnika. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Műszaki Főiskolai Kar, 2000.

- 8.Csordás, Zoltán Pneumatikus Irányítástechnika. Bp., Műszaki Kvk., 1966.
- 9.Dabney, B. James, Harman, L. Thomas Mastering Simulink 4. Prentice Hall, New Jersey, 2001.
- 10.Forgó, Zoltán, Bevezetés a mechatronikába. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009
- 11.Goodwin, C., Graham, Graebe, F., Stefan, Salgado, E. Mario: Control System Design. PrenticeHall, New Jersey, 2001.
- 12.Histand, B. Michael, Alciatore, G. David Introduction To Mechatronics And Measurements Systems. McGraw-Hill, 1999.
- 13.Lewis, H., Paul, Yang, Chang Basic Control Systems Engineering. Prentice Hall, New Jersey, 1997.
- 14.Pneumatikus vezérléstechnika, pneumatika, elektropneumatika, PLC : oktatási segédanyag. Szerk.Lohoda Klára. Bp., Műegyetemi kiadó, 2001.
- 15.Tietze, U., Schenk, Ch. Analóg és Digitális Áramkörök. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Marosvásárhely, 2024. március 19.

Tanulmányi programfelelős,
dr. Tolvaly-Roșca Ferenc

